考试科目名称 离 散 数 学 (A 卷)

2023—2024 学年第 一 学期　　考试方式：闭 卷

院系＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
分数									

得分 ＿＿　一、（本题满分 12 分）

在命题逻辑下，如果每一个命题都逻辑等价于一个只含某些运算符的命题，则称这一组逻辑运算符为功能完备的。例如，{¬,∧,∨}是一组功能完备的逻辑运算符。试证明：

1) {¬,∨}是一组功能完备的逻辑运算符；

2) 定义或非运算↓：$p \downarrow q = \neg(p \vee q)$; {↓}是一组功能完备的逻辑运算符。

得分 ＿＿　二、（本题满分 10 分）

所有整系数一元二次方程的根的集合是否可数？请证明你的结论。

得分	

三、（本题满分 10 分）

设R是非空集合A上的等价关系。证明：对所有的正整数 n，$R^n = R$。

得分	

四、（本题满分 10 分）

设$< G,\times >$是群，$\forall a,b \in G, a^3 \times b^3 = (a \times b)^3, a^4 \times b^4 = (a \times b)^4, a^5 \times b^5 = (a \times b)^5$，证明：$< G,\times >$是阿贝尔群。

得分	

五、（本题满分 12 分）

简单图G的色数用$\chi(G)$来表示，d_{avg}, d_{max}分别表示图中顶点的平均度数和最大度数。假设正整数α满足$d_{avg} \leq \alpha \leq d_{max}$。证明：$\chi(G) \leq \alpha + 1$。

（注：色数指将一张图上的每个顶点染色，使得相邻的两个点颜色不同，最小需要的颜色数。）

得分	

六、（本题满分 12 分）

证明：完全图K_n可以表示为k个二部图的并当且仅当$n \leq 2^k$。

得分	

七、（本题满分 10 分）

证明：若树 T 有 k 条边，简单图 G 满足$\delta(G) \geq k$，则 T 是 G 的子图。

得分	

八、（本题满分 12 分）

设简单无向图 G 的顶点集为$\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$，$n \geq 3$，并且满足$d_1 \leq d_2 \leq \cdots \leq d_n$，其中$d_i$表示顶点$v_i$的度数。试证明：如果对于任意 $i < n/2$，有$d_i < i \Rightarrow d_{n-i} \geq n - i$，则 G 是汉密尔顿图。

得分		

九、（本题满分 12 分）

假设火星上有机物的 DNA 序列由$\{a,b,c,d,e\}$五个符号构成，且满足以下限制条件：*cd, ce, ed, ee* 不能连续出现。例如，$bbcda$不是合法的火星 DNA 序列，$bbdca$是合法的火星 DNA 序列。考虑长度为 n 的火星 DNA 序列：a_n为终止符为c或e的 DNA 序列的数量，b_n为终止符为a,b或d的 DNA 序列的数量。

1) 写出a_n和b_n的递归递推式，式中可以含有$a_{n-1},a_{n-2},\dots,a_1$和$b_{n-1},b_{n-2},\dots,b_1$。

2) 写出b_n的递归递推式，式中只能含有$b_{n-1},b_{n-2},\dots,b_1$。

3) 写出b_n的解析式（只与 n 有关的非递归式)。